

Trabalho e Energia Cinética

Lucas G. Câmara

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2025



- Estudamos a Mecânica Newtoniana utilizando o conceito de Força $\rightarrow$ aceleração $\rightarrow$ velocidade $\rightarrow$ posição, resolvendo um grande número de situações.
- Entretanto, alguns problemas que podem teoricamente serem resolvidos com as Leis de Newton são muito difíceis na prática. Mas esses problemas podem as vezes ser facilmente resolvidos por meio de outras técnicas.
- Hoje vamos conhecer uma nova técnica através dos conceitos de Trabalho e Energia.
- O trabalho é definido matematicamente como:

$$W = \int_C \vec{F}_{res} \cdot d\vec{r} \quad (1)$$

onde W é trabalho, C é a curva sobre a qual a partícula está inserida, $\vec{F}_{res}$ é o vetor força resultante e $d\vec{r}$ é um vetor deslocamento infinitesimal da partícula.

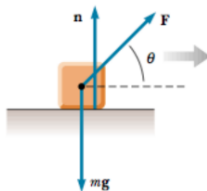
- Podemos fazer $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$ e a força resultante com as seguintes componentes $\vec{F}_{res} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$, logo, o trabalho também pode ser escrito como:

$$W = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz \quad (2)$$

- Essas integrais ainda continuam sendo bastante difíceis de resolver dependendo do caminho ou da força que está sendo aplicada na partícula.
- Essa quantidade **escalar** diz que toda força resultante que produzir um deslocamento vai produzir um trabalho.
- A unidade de trabalho é $N\ m$ ou J , Joule.
- É considerada a forma integral da segunda Lei de Newton.

Caso: força constante

Seja um corpo sobre uma superfície; nele atuam três forças constantes: peso, normal e uma força $\vec{F}$.



Vamos calcular o trabalho sobre esse corpo. Esse corpo vai se movimentar em linha reta. Como todas as forças são constantes:

$$\begin{aligned} W &= \vec{F}_{res} \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} \\ W &= \vec{F}_{res} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) \\ W &= \vec{F}_{res} \cdot \Delta\vec{r} \end{aligned} \tag{3}$$

Observe que a força resultante é

$$\vec{F}_{res} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{F} \quad (4)$$

logo

$$\begin{aligned} W &= (\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}) \cdot \Delta\vec{r} \\ &= \vec{P} \cdot \Delta\vec{r} + \vec{N} \cdot \Delta\vec{r} + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} \\ &= W_P + W_N + W_F \end{aligned} \quad (5)$$

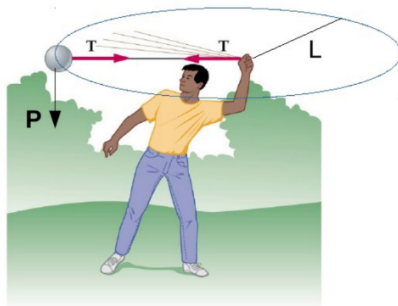
note que o corpo vai descrever uma linha reta, logo, o vetor deslocamento $\Delta\vec{r}$ está na horizontal. Portanto, o produto escalar entre os vetores será simplesmente

$$W = |\vec{F}| |\Delta\vec{r}| \cos \theta \quad (6)$$

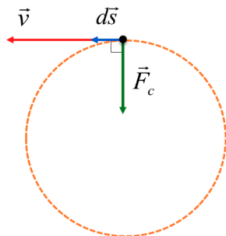
Então, concluímos a seguinte afirmativa: toda força que é perpendicular ao movimento do corpo não produz trabalho!

Exemplo: Movimento Circular Uniforme

Seja uma partícula descrevendo um movimento circular uniforme, como mostrado na figura. Calcule o trabalho das forças que atuam sobre o corpo



Exemplo: Movimento Circular Uniforme



Nesse caso de movimento circular, existe uma força de tração atuando sobre o corpo. Observe que essa força é sempre perpendicular à trajetória do corpo; logo, o trabalho dessa força é nulo:

$$W = |\vec{T}||\Delta\vec{s}| \cos 90^\circ = 0 \quad (7)$$

Além da força de tração, existe o peso $\vec{P}$, se a circunferência é completamente horizontal acima da cabeça da menina, então, o vetor peso e o vetor deslocamento são perpendiculares entre si em todos os pontos da trajetória da partícula:

$$W = |\vec{P}||\Delta\vec{s}| \cos 90^\circ = 0 \quad (8)$$

Portanto, no movimento circular uniforme, não há presença de trabalho, mesmo que a partícula se mova com o módulo da velocidade constante.

Pergunta: No movimento circular uniformemente variado, haverá trabalho?

A força peso é uma força particularmente interessante, pois, na proximidade da superfície terrestre, ela apenas possui uma componente, por exemplo, $\vec{P} = -mg\hat{j}$, apontando para o centro da Terra. Desta forma, o trabalho da força peso será

$$W = \vec{P} \cdot \Delta\vec{r} \quad (9)$$

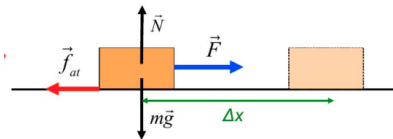
o vetor deslocamento pode ter as três componentes, $\Delta\vec{r} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}$, porém, quando fizermos o produto escalar, vamos obter:

$$W = -m g \Delta y \quad (10)$$

Note que só haverá trabalho se o corpo tiver algum movimento na mesma direção do trabalho, nesse caso, na direção do eixo Oy. Note que será negativo se o peso e o deslocamento estiverem ao contrário, se estiverem a favor será positivo.

Trabalho da Força de Atrito Cinético

Seja um corpo em cima de uma superfície com atrito cinético μ_c , de modo que uma força $\vec{F}$ atua sobre esse corpo, fazendo-o movimentar por um deslocamento. Calcule o trabalho da força de atrito cinético.



Vamos analisar apenas o trabalho da força de atrito, neste caso. O trabalho da força de atrito cinético será

$$\begin{aligned} W &= \vec{f}_c \cdot \Delta \vec{r} \\ &= |\vec{f}_c| |\Delta x| \cos(180^\circ) \\ &= -|\vec{f}_c| |\Delta x| \\ &= -\mu_c N \Delta x \end{aligned} \tag{11}$$

Concluimos então que a força de atrito cinético é sempre negativa!

Pergunta: Quanto vale a força de atrito estático?

Caso: força variável

Se a força resultante aplicada na partícula varia com a posição, por simplicidade, vamos considerar a força na mesma direção do movimento, $F(x)$:



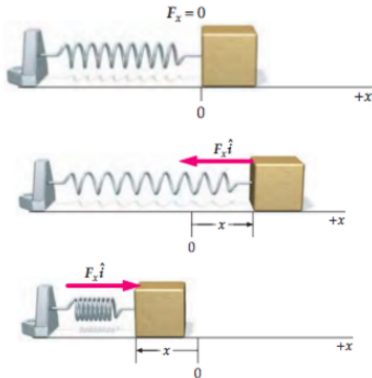
Devemos fazer a integral

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx \quad (12)$$

Desta forma, o trabalho também pode ser calculado como a área do gráfico da força em função da posição da partícula.

Exemplo: força elástica

Seja uma partícula em uma superfície horizontal sem atrito. Qual é o trabalho realizado por uma mola?



Exemplo: força elástica

Sobre o corpo atuam três forças: normal, peso e força elástica da mola. Entretanto, apenas a força elástica é capaz de produzir trabalho. Portanto,

$$W = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F}_{el} \cdot d\vec{r} \quad (13)$$

temos apenas uma única direção no movimento, digamos, Ox .

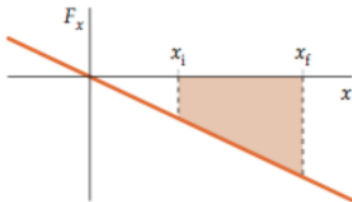
Desta forma, $d\vec{r} = dx\hat{i}$ e a força elástica será $\vec{F}_{el} = -kx\hat{i}$, portanto

$$\begin{aligned} W &= - \int_{x_i}^{x_f} kx dx = -k \left. \frac{x^2}{2} \right|_{x_i}^{x_f} \\ &= -\frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2) \end{aligned} \quad (14)$$

Podemos sempre colocar a origem no ponto onde a mola está relaxada, logo, $x_i = 0$, portanto, o trabalho da força elástica é:

$$W = -\frac{1}{2}kx^2 \quad (15)$$

Em vez de trabalhar com a integral, neste caso, também podemos fazer através da área do gráfico da força pela posição:



- O trabalho realizado por uma força é um escalar.
- Somente a componente da força na direção do deslocamento realiza trabalho.
- O trabalho é sempre calculado em um deslocamento (não faz sentido falar em trabalho de um ponto).
- O trabalho está associado a uma força (o trabalho total realizado sobre uma partícula está associado a força resultante que atua sobre ela).
- Quanto maior o deslocamento, maior o trabalho realizado por uma força.

Se uma partícula se movimenta sob a ação de uma força resultante $\vec{F}_{res}$ ao longo de um deslocamento, então, o trabalho dessa força será

$$W = \int \vec{F}_{res} \cdot d\vec{r} \quad (16)$$

pela segunda Lei de Newton, temos $\vec{F}_{res} = m\vec{a}$, portanto,

$$\begin{aligned} W &= \int m\vec{a} \cdot d\vec{r} \\ &= \int m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} \\ &= \int m \vec{v} \cdot d\vec{v} \end{aligned} \quad (17)$$

note que $\vec{v}$ e $d\vec{v}$, possuem a mesma direção (direção tangencial), logo, podemos escrever através do módulo.

$$\begin{aligned} W &= \int m v \, dv \cos 0^\circ \\ &= \int_{v_i}^{v_f} m v \, dv \\ &= m \left. \frac{v^2}{2} \right|_{v_i}^{v_f} \\ &= \frac{1}{2} m (v_f^2 - v_i^2) \end{aligned} \tag{18}$$

Vamos definir essa quantidade

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \tag{19}$$

como energia cinética.

Podemos escrever o trabalho da seguinte forma:

$$W = \Delta K = K_f - K_i \quad (20)$$

A variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho da resultante das forças que atuam sobre essa partícula.

- O trabalho total realizado sobre um corpo em um determinado deslocamento é igual à variação da sua energia cinética.
- Uma consequência da 2a Lei de Newton.
- Esse resultado é geral.
- Relaciona o módulo da velocidade em 2 pontos com o trabalho realizado no deslocamento.
- Em muitos casos é mais simples do que usar Leis de Newton, pois só lidamos com escalares.

Energia, de um ponto de vista abstrato, é muito difícil de definir. De um ponto de vista bem abrangente, energia é uma característica, um número escalar, de um dado **sistema**. Um sistema é uma pequena porção do Universo.

- Pode ser um único objeto ou partícula;
- Pode ser uma coleção de objetos ou partículas;
- Pode ser uma região do espaço;
- Pode variar com o tempo em tamanho e forma;

Apenas conseguimos definir exatamente a energia quando está sendo aplicada em contexto específico.

Essa energia está associada ao movimento ou à posição de um sistema.



Energia cinética:
movimento.



Energia potencial
gravitacional: altura.



Energia potencial
elástica: estiramento.

Formas de Energia: Energia Térmica

Está associada ao movimento de translação, rotação e vibração dos átomos e das moléculas de uma substância.



Água fervente: alto grau de agitação molecular



Elevada energia térmica por unidade de massa de água



Gelo fundente: baixo grau de agitação molecular

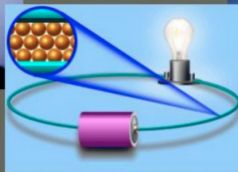


Baixa energia térmica por unidade de massa de água

Está associada às cargas elétricas, estejam elas em repouso ou em movimento.



Linhas de transmissão de corrente elétrica de alta tensão: energia elétrica para a sociedade.



Corrente elétrica num circuito.



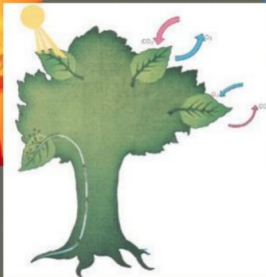
Relâmpagos: fonte de energia elétrica ainda não aproveitável.

Formas de Energia: Energia Luminosa

Esse tipo de energia é transportada pelas radiações eletromagnéticas.



A luz solar transporta para a Terra a energia gerada no núcleo do Sol.



Fotossíntese: a energia solar possibilita o crescimento das plantas.



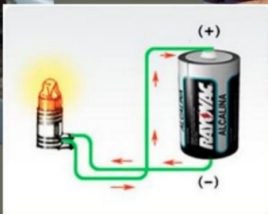
Coletor solar: a energia luminosa pode ser convertida em energia elétrica ou em energia térmica.

Formas de Energia: Energia Química

Está presente na constituição da matéria ou, mais especificamente, nas ligações das moléculas.



A energia química da gasolina, liberada na combustão, move carros, barcos, trens e aviões.



A energia química contida numa pilha ou numa bateria é usada na operação de circuitos elétricos e eletrônicos.



A energia química contida nos alimentos que consumimos é usada para realizar todas as atividades do nosso corpo.

Formas de Energia: Energia Nuclear

Está relacionada com a interação atrativa entre prótons e nêutrons, que permanecem coesos no núcleo atômico. Também é conhecida como energia de ligação dos núcleos (prótons e nêutrons).



As usinas nucleares convertem a energia nuclear em energia elétrica.



Uma bomba atômica é capaz de liberar de uma só vez toda a energia nuclear de átomos como o urânio-235 e plutônio-239.

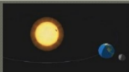


A energia dos submarinos atômicos é fornecida por um reator nuclear à base de urânio ou plutônio.

- **Energia é conservada:** Energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.
- **Energia é uma quantidade escalar:** Ela não tem uma direção e sentido associados com ela (somente magnitude).
- **Energia pode ser acumulada num corpo.**
- **Energia pode ser transferida** de um corpo para o outro.

- Embora a energia pareça ser um conceito matemático criado por humanos para descrever uma característica de um sistema, esse conceito obedece uma lei fundamental da natureza, a de conservação da energia total de um sistema isolado.
- O conceito de energia e sua conservação vai muito além da mecânica de Newton e permanece útil também na mecânica quântica, relatividade, eletromagnetismo e em outras áreas como química e biologia.
- Essa lei fundamental da conservação de energia, diz que a grandeza energia pode ser convertida de uma forma em outra, mas jamais pode ser criada ou destruída.
- A soma de todas as energias envolvidas permanece a mesma. A energia total de um sistema isolado do universo sempre permanece constante.

Energia cinética de alguns corpos

	Corpo	Massa (kg)	Velocidade (m/s)	Energia cinética (J)
	Elétron em sua órbita	$9,1 \times 10^{-31}$	$2,2 \times 10^6$	$2,1 \times 10^{-18}$
	Bola de basquete durante um passe	0,600	10	30
	Bola de tênis durante um saque	0,058	45	59
	Bola de futebol durante um chute	0,454	30	204
	Bola de vôlei após uma cortada	0,270	50	338
	Terra em sua órbita	$6,0 \times 10^{24}$	$3,0 \times 10^4$	$2,7 \times 10^{33}$

Exemplo: Contêiner com velocidade constante.

Um contêiner pesando 4000 N é elevado a uma altura de 20 m por um guindaste com velocidade constante. Determine o trabalho realizado por cada força que atua sobre ele, bem como o trabalho total.

Exemplo: Contêiner com velocidade constante.

Sobre o contêiner atuam apenas duas forças: a tração no cabo que o guindaste puxa o contêiner e o peso. Porém, está sendo elevado com velocidade constante; logo, pela segunda Lei de Newton:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{res} &= m\vec{a} \\ \vec{T} + \vec{P} &= \vec{0}\end{aligned}\tag{21}$$

Escolhendo um referencial vertical para cima positivo, podemos escrever

$$T - P = 0\tag{22}$$

Vamos calcular o trabalho realizado por cada força nesse movimento. Começando pela força de tração

$$W_T = T \Delta y \cos 0^\circ\tag{23}$$

Note que $T = P$, portanto

$$W_T = 4000 \cdot 20 \cdot 1 = 80000 \text{ J}\tag{24}$$

Exemplo: Contêiner com velocidade constante.

No caso da força peso, temos

$$\begin{aligned}W_P &= P\Delta y \cos 180^\circ \\&= 4000 \cdot 20 \cdot (-1) = -80000 \text{ J}\end{aligned}\quad (25)$$

O trabalho total pode ser calculado de duas formas, a primeira é a seguinte:

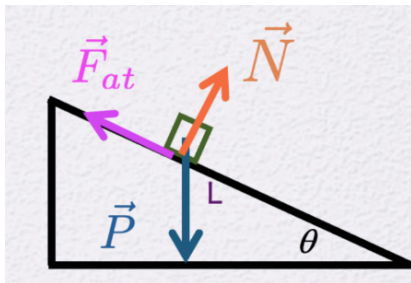
$$W_{TOT} = \vec{F}_{res} \cdot \Delta y \hat{j} = 0 \text{ J} \quad (26)$$

Como a força resultante é nula, pois a velocidade é constante, então o trabalho também será nulo. Ou podemos calcular somando o trabalho de cada força que atua sobre o corpo

$$\begin{aligned}W_{TOT} &= (\vec{T} + \vec{P}) \cdot \Delta y \hat{j} \\&= \vec{T} \cdot \Delta y \hat{j} + \vec{P} \cdot \Delta y \hat{j} \\&= 80000 - 80000 = 0 \text{ J}\end{aligned}\quad (27)$$

Exemplo: Velocidade do Bloco no Plano Inclinado

Considere um bloco de massa m que é abandonado em um plano inclinado de um ângulo com a direção horizontal. Sabendo que o bloco percorre uma distância L até atingir a base do plano e que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é μ_c , calcule o trabalho realizado por cada uma das forças que atuam no bloco entre o instante em que é abandonado e aquele em que chega ao fim do plano. Com que velocidade ele atinge o fim do plano inclinado?



Exemplo: Velocidade do Bloco no Plano Inclinado

Realizando essa conta através do trabalho e energia. Calculando o trabalho, todas as forças são constantes:

$$\begin{aligned}W_{TOT} &= \vec{F}_{res} \cdot \Delta\vec{r} \\&= (\vec{N} + \vec{P} + \vec{F}_{at}) \cdot \Delta\vec{r} \\&= \vec{N} \cdot \Delta\vec{r} + \vec{P} \cdot \Delta\vec{r} + \vec{F}_{at} \cdot \Delta\vec{r}\end{aligned}\tag{28}$$

Adotando um referencial que está horizontal ao plano inclinado, com Oy para cima positivo e Ox para a direita positivo. Nesse referencial, podemos escrever os vetores em termos de suas componentes:

$$\Delta\vec{r} = L \hat{i}\tag{29}$$

$$\vec{N} = N \hat{j}\tag{30}$$

$$\vec{P} = P \sin \theta \hat{i} - P \cos \theta \hat{j}\tag{31}$$

$$\vec{F}_{at} = -\mu_c N \hat{i}\tag{32}$$

Calculando o produto escalar de cada força pelo deslocamento

$$W_{TOT} = P \sin \theta L - \mu_c NL \quad (33)$$

Pela segunda Lei de Newton, na direção do eixo Oy as forças se equilibram

$$N - P \cos \theta = 0 \quad \therefore \quad N = P \cos \theta \quad (34)$$

Substituindo, teremos o trabalho total igual à

$$\begin{aligned} W_{TOT} &= P \sin \theta L - \mu_c P \cos \theta L \\ &= mgL(\sin \theta - \mu_c \cos \theta) \end{aligned} \quad (35)$$

Usando o teorema do trabalho e energia cinética, teremos

$$\begin{aligned} W_{TOT} &= \Delta K \\ mgL(\sin \theta - \mu_c \cos \theta) &= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \end{aligned} \quad (36)$$

O corpo parte do repouso $v_i = 0 \text{ m/s}$, então, isolando v_f , obtemos

$$v_f = \sqrt{2gL(\sin \theta - \mu_c \cos \theta)} \quad (37)$$

Um bloco de 250 g é deixado cair sobre uma mola vertical de $k = 250\text{ N/m}$. A compressão máxima da mola produzida pelo bloco é de 12 cm .

- a) Qual é o trabalho executado pelo peso e pela força da mola enquanto ela está sendo comprimida?
- b) Qual era a velocidade do bloco no momento em que se chocou com a mola?
- c) Se a velocidade no momento do impacto dobrar, qual será a compressão máxima da mola?

O trabalho da força peso é simplesmente

$$W_P = \vec{P} \cdot \Delta \vec{r} \quad (38)$$

o peso está apontando para baixo, porém o deslocamento também está apontando para baixo. O ângulo entre os dois vetores será 0°

$$\begin{aligned} W_P &= |\vec{P}| |\Delta \vec{r}| \cos 0^\circ \\ &= 0,250 \cdot 9,8 \cdot 0,12 = 0.294 \text{ J} \end{aligned} \quad (39)$$

O trabalho da força da mola será

$$\begin{aligned} W_{el} &= -\frac{1}{2} kx^2 \\ &= -\frac{1}{2} 250(0,12)^2 = -1.8 \text{ J} \end{aligned} \quad (40)$$

Não sabemos qual é a velocidade com a qual o bloco chegou na mola, $v_i = ?$, mas sabemos que na compressão máxima o bloco está com velocidade nula, $v_f = 0 \text{ m/s}$.

Pelo teorema do trabalho-energia cinética, teremos

$$\begin{aligned}W_{TOT} &= \Delta K \\W_P + W_{el} &= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \\0,294 - 1,8 &= -\frac{1}{2}0,250v_i^2 \\v_i &= 3,47 \text{ m/s}\end{aligned}\tag{41}$$

Exemplo: Trabalho de uma partícula com função da posição conhecida

Uma força resultante age sobre uma partícula de 3kg de tal forma que sua posição em função do tempo é dada por $x(t) = 3t - 4t^2 + t^3$ (x em metros, t em segundos). Determine o trabalho executado pela força entre $t = 0s$ e $t = 4s$.

Exemplo: Trabalho de uma partícula com função da posição conhecida

Sabemos a função da posição, podemos através dessa equação determinar a velocidade da partícula nos tempos determinados no problema.

$$\begin{aligned}x(t) &= 3t - 4t^2 + t^3 \\v(t) &= 3 - 8t + 3t^2\end{aligned}\tag{42}$$

A velocidade pode então ser calculada nos tempos determinados no problema

$$\begin{aligned}v(0) &= 3 \text{ m/s} \\v(4) &= 19 \text{ m/s}\end{aligned}\tag{43}$$

Pelo teorema do trabalho-energia cinética, teremos

$$\begin{aligned}W_{TOT} &= \Delta K \\&= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2\end{aligned}\tag{44}$$

Pelo teorema do trabalho-energia cinética, teremos

$$\begin{aligned}W_{TOT} &= \Delta K \\&= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \\&= \frac{1}{2}3(19)^2 - \frac{1}{2}3(3)^2 \\&= 528 \text{ J}\end{aligned}\tag{45}$$

Exemplo: Calculando trabalho pela área do gráfico

Uma partícula de massa igual a 2 kg desloca-se ao longo de uma reta. Entre $x = 0\text{ m}$ e $x = 7\text{ m}$, ela está sujeita à força $F(x)$ representada no gráfico. Calcule a velocidade da partícula depois de percorrer 2, 3, 4, 6 e 7 m, sabendo que sua velocidade para $x = 0\text{ m}$ é de 3 m/s.

